NESNE TABANLI PROGRAMLAMA

2. Sınıf Dersi

Dönem Projesi Yönergesi

Bireysel Proje

Konu	Değer
Ders	Nesne Tabanlı Programlama (2. Sınıf)
Proje türü	Bireysel
Geliştirme ortamı	Visual Studio 2026 & C#
Arayüz bileşenleri	DevExpress (zorunlu)
Veritabanı	Access HARİÇ herhangi biri
Sürüm kontrolü	GitHub (zorunlu)
Yapay zeka	Zorunlu
Teslim edilecekler	GitHub reposu + Yazılı rapor + Sunum/Demo
Konu seçimi	Öğrenci belirler (konu başına en fazla 3 kişi)

1. Projenin Amacı

Bu dönem projesinde amaç, ders boyunca öğrendiğiniz nesne tabanlı programlama kavramlarını gerçek bir masaüstü uygulamada bir araya getirmektir. Kendi belirlediğiniz bir konu üzerinde; veritabanına bağlanan, DevExpress bileşenleriyle düzenli bir arayüze sahip ve GitHub üzerinde sürüm kontrolüyle geliştirilen çalışan bir uygulama teslim edeceksiniz.

Proje bireyseldir; her öğrenci kendi uygulamasını tek başına geliştirir.

2. Teknik Gereksinimler (Zorunlu Kurallar)

2.1. Geliştirme Ortamı

- Uygulama Visual Studio kullanılarak C# dili ile geliştirilecektir.
- Masaüstü (Windows Forms) uygulaması olarak tasarlanması beklenir.

2.2. Arayüz: DevExpress (Zorunlu)

Arayüzde DevExpress bileşenleri (GridControl, form kontrolleri, rapor araçları vb.) kullanılacaktır. Standart Windows Forms kontrolleri tek başına yeterli sayılmaz.

DevExpress'i nasıl edinirsiniz:

- devexpress.com/products/try adresinden 30 günlük ücretsiz deneme (Free Trial) sürümünü indirin. Deneme sürümü tam işlevlidir.
- Birleşik Kurulum (Unified Installer) bileşenleri doğrudan Visual Studio'ya entegre eder ve gerekli NuGet akışını hazırlar. Alternatif olarak NuGet.org üzerinden DevExpress paketleri de eklenebilir.

⚠Deneme süresine dikkat
30 günlük deneme süresi dolduğunda uygulama arayüzünde ve dışa aktarılan belgelerde "deneme (trial)" filigranı görünür.
Bu nedenle geliştirme ve teslim takviminizi deneme süresi içinde kalacak şekilde planlayın; kurulumu projeye başlayacağınız haftaya yakın yapın.

2.3. Veritabanı (Access Hariç)

Uygulama bir veritabanı kullanmalıdır. Microsoft Access KULLANILAMAZ. Aşağıdakilerden herhangi birini seçebilirsiniz:

1. SQL Server / SQL Server Express / LocalDB — .NET ile en yaygın kullanılan, ücretsiz seçenek.
2. PostgreSQL — güçlü ve ücretsiz açık kaynak veritabanı.
3. MySQL / MariaDB — yaygın ve ücretsiz.
4. SQLite — dosya tabanlı, kurulum gerektirmeyen; küçük/orta projeler için pratik.

Veritabanı bağlantısı için **ADO.NET** veya **Entity Framework Core** kullanabilirsiniz (Entity Framework Core önerilir).

2.4. Sürüm Kontrolü: GitHub (Zorunlu)

1. Bir GitHub hesabınız olmalıdır.
2. Projenizi bir GitHub reposunda geliştirin (repo herkese açık veya hocaya erişim verilmiş olmalı).
3. Düzenli ve anlamlı commit geçmişi tutun. Projenin tek seferde yüklenmesi değil, süreç içinde gelişmesi beklenir.
4. Repoda açıklayıcı bir README dosyası bulunmalı (proje tanıtımı, çalıştırma adımları, kullanılan teknolojiler).

Öneri: GitHub Student Developer Pack
Öğrenci e-postanızla GitHub Student Developer Pack'e başvurarak birçok geliştirici aracına ücretsiz erişebilirsiniz.
API anahtarları, bağlantı dizeleri (connection string) ve parolalar repoya YÜKLENMEMELİDİR. Bunları .gitignore ile hariç tutun.

2.5. Yapay Zeka Desteği (Zorunlu)

Projenize yapay zeka desteği eklemek zorunludur. Örnek yaklaşımlar:

- **Bulut yapay zeka API'leri:** OpenAI, Azure OpenAI, Google Gemini veya Anthropic Claude gibi servisleri HttpClient ile çağırma (sohbet asistanı, metin özetleme, öneri üretme).
- **ML.NET:** uygulama içinde yerel makine öğrenmesi (sınıflandırma, tahmin, duygu analizi).
- **DevExpress AI destekli bileşenleri:** DevExpress kullandığınız için, sunduğu yapay zeka destekli kontrolleri (akıllı arama, sohbet, özetleme) doğrudan değerlendirebilirsiniz.
- **Yerel LLM:** Ollama gibi araçlarla bilgisayarda çalışan bir model kullanma.

Örnek senaryolar: akıllı ürün/işlem önerisi, doğal dille arama, otomatik metin özetleme, görüntü sınıflandırma, kısa bir soru-cevap asistanı.

3. Nesne Tabanlı Programlama Beklentileri

Bu bir OOP dersi projesi olduğundan, kodunuz dönem boyunca öğrendiğimiz kavramları görünür biçimde içermelidir. Aşağıdakilerin çoğunu projenizde kullanmanız beklenir:

- Sınıflar ve nesneler; anlamlı bir sınıf tasarımı
- Kapsülleme (property'ler, erişim belirleyiciler, doğrulama)
- Kalıtım ve/veya çok biçimlilik (uygun yerlerde)
- Arayüzler (interface) ve/veya soyut sınıflar
- Koleksiyonlar (List, Dictionary vb.) ve generic yapılar

- İstisna yönetimi (try/catch) ile hataların düzgün ele alınması
- Katmanlı bir yapı (arayüz — iş mantığı — veri erişimi ayrımı) tavsiye edilir

4. Proje Konusu Seçimi

Konuyu kendiniz serbestçe belirlersiniz. Yalnızca konunun, yukarıdaki teknik gereksinimleri (veritabanı, DevExpress arayüz, OOP kavramları) karşılayacak kadar kapsamlı olmasına dikkat edin.

⚠Konu sınırı kuralı
Aynı proje konusu bir sınıfta en fazla 3 öğrenci tarafından seçilebilir.
Bir konu 3 kişiye ulaştığında, o konu kapanır ve diğer öğrenciler farklı bir konu belirlemelidir.
Bu nedenle konunuzu erken belirleyip duyurmanız (sınıfça paylaşılan bir liste üzerinden) sizin yararınızadır.

Fikir vermesi açısından örnek konular:

- Stok / envanter takip uygulaması
- Kütüphane veya kitap ödünç yönetim sistemi
- Klinik / randevu yönetimi
- Kişisel finans ve bütçe takibi
- Restoran sipariş veya kafe otomasyonu
- Kargo / teslimat takip sistemi
- Otel veya salon rezervasyon uygulaması
- Spor salonu üyelik takibi
- Yapay zeka destekli öneri veya asistan uygulaması

5. Beklenen Asgari Kapsam

- Veritabanı üzerinde ekle / listele / güncelle / sil (CRUD) işlemleri
- Birden fazla ilişkili tablo içeren, düşünülmüş bir veritabanı tasarımı
- DevExpress bileşenleriyle düzenli ve kullanışlı bir arayüz
- Girdi doğrulama ve kullanıcıya anlamlı hata/uyarı mesajları
- (Opsiyonel) Basit bir raporlama veya dışa aktarma özelliği
- (Opsiyonel — bonus) Bir yapay zeka özelliği

6. Teslim Edilecekler

6.1. GitHub Reposu

- Çalışan kaynak kodunun tamamı
- Süreç boyunca oluşmuş anlamlı commit geçmişi
- Açıklayıcı README (proje tanıtımı, kurulum/çalıştırma adımları, teknolojiler)

6.2. Yazılı Rapor

Rapor en az aşağıdaki başlıkları içermelidir:

1. Kapak (ad-soyad, numara, proje adı)
2. Özet ve projenin amacı

3. Kullanılan teknolojiler (Visual Studio, DevExpress, seçilen veritabanı, yapay zeka)
4. Veritabanı tasarımı (tablolar ve ilişkiler / ER şeması)
5. Sınıf yapısı ve mimari (kısa UML veya sınıf açıklamaları; hangi OOP kavramları nerede kullanıldı)
6. Ekran görüntüleri ile uygulamanın tanıtımı
7. Karşılaşılan zorluklar ve çözümler
8. Sonuç, GitHub repo bağlantısı ve kaynaklar

6.3. Sunum / Canlı Demo

- Uygulamanın canlı olarak gösterilmesi (temel senaryoların çalıştırılması)
- Kısa bir teknik anlatım: mimari, veritabanı ve öne çıkan OOP kararları
- Varsa yapay zeka özelliğinin gösterimi

7. Değerlendirme Rubriği

Ölçüt	Puan
İşlevsellik ve tamlık (uygulama çalışıyor, özellikler eksiksiz)	25
OOP ilkeleri ve kod kalitesi	20
Veritabanı tasarımı ve entegrasyonu	15
DevExpress arayüz kalitesi	10
GitHub kullanımı (commit geçmişi, README)	10
Yazılı rapor	10
Sunum / canlı demo	10
TOPLAM	100
Yapay zeka entegrasyonu (zorunlu)	+10

8. Kurallar ve Akademik Dürüstlük

- Proje bireyseldir; başka bir öğrencinin kodunu kopyalamak veya hazır bir projeyi kendi çalışması gibi teslim etmek kabul edilmez.
- GitHub commit geçmişinin, projenin gerçekten sizin tarafınızdan ve süreç içinde geliştirildiğini yansıtması beklenir.
- Yapay zeka araçlarından yararlandıysanız (kod yardımı veya uygulama özelliği olarak), bunu raporda kısaca belirtmeniz beklenir.
- Kod içinde parola, API anahtarı veya bağlantı dizesi paylaşmayın; bunları repoya yüklemeyin.

9. Faydalı Bağlantılar

- DevExpress ücretsiz deneme: devexpress.com/products/try
- GitHub: github.com — hesap oluşturma ve Student Developer Pack başvurusu
- Entity Framework Core belgeleri: learn.microsoft.com/ef/core